

Vision

Концепция

Система управления клиникой Sleeving (SCMS)

1. Introduction (Введение)

Целью данного документа является сбор, анализ и определение требований к разрабатываемой системе управления клиникой Sleeving. В нём описываются потребности заинтересованных лиц и потенциальных пользователей продукта, а также причины возникновения данных потребностей. Введение представляет собой обзор на весь документ в целом и включает в себя следующие разделы: назначение, область применения, определения и аббревиатуры, ссылки и обзор.

1.1 Purpose (Назначение)

Назначение данного документа — определить видение системы управления клиникой Sleeving (SCMS), описать функциональные возможности, ограничения и требования к качеству для обеспечения безопасного переноса сознания (needlecast) и учета кортикальных стеков. Документ служит основой для разработки, тестирования и принятия системы заказчиком

1.2 Scope (Область применения)

Данный документ относится к проекту разработки программного обеспечения для элитной клиники в Бей-Сити (2384 год). Системой будут пользоваться сотрудники клиники (Sleeve Broker, Needlecaster, Psychosurgeon) и клиенты (Meths). Документ будет использоваться командой разработки, проектными менеджерами и заказчиком для контроля соответствия продукта бизнес-целям.

1.3 Definitions, Acronyms, and Abbreviations (Определения и аббревиатуры)

Термин / Аббревиатура	Определение
Stack (Стек)	Кортикальный стек, устройство хранения сознания.
Sleeve (Слив)	Клонированное или подобранное тело для переноса сознания.
Meth (Мет)	Сверхбогатый клиент, владелец множества стеков и тел.
Needlecast (Нидлкаст)	Процесс переноса сознания из стека в тело.
DHF	Digital Human Freight (цифровой груз человека), данные сознания.
Stack Shock	Психосоматический шок при переносе сознания.
SCMS	Sleeving Clinic Management System (разрабатываемая система).

1.4 References (Ссылки)

Ричард Морган, «Видоизменённый углерод» (Morgan, R. K. (2002). Altered Carbon. Gollancz.).

1.5 Overview (Обзор документа)

Документ содержит разделы позиционирования продукта, описания стейкхолдеров и пользователей, обзор возможностей продукта, детализацию функций, ограничения, требования к качеству, приоритеты и требования к документации.

2. Positioning (Позиционирование)

2.1 Business Opportunity (Возможности для бизнеса)

Проект решает задачу автоматизации учета и предоставления услуг в сфере процедуры переноса сознания. Клиника обслуживает клиентов с бюджетом 2–50 миллионов кредитов. Эффективная система снижает риски юридических претензий, повреждения стеков и потери репутации, что напрямую влияет на прибыль и выживаемость бизнеса.

2.2 Problem Statement (Постановка задачи)

Для Meth (Клиенты)

Поле	Значение
Проблема	Риск потери личности или повреждения стека при переносе
Влияние	Meth (Клиенты)
Следствие проблемы	Необратимая потеря сознания, смерть цифровой личности, утрата активов
Решение	Верификация целостности данных на каждом этапе needlecast

Для Sleeve Broker

Поле	Значение
Проблема	Учёт тел и бронирований в разрозненных таблицах без интеграции
Влияние	Sleeve Broker
Следствие проблемы	Двойное бронирование, задержки подбора, потеря генетических данных
Решение	Единый реестр с авто-блокировкой и фильтром по биометрии

Для Needlecaster

Поле	Значение
Проблема	Ручная фиксация этапов needlecast в бумажных журналах
Влияние	Needlecaster
Следствие проблемы	Потеря данных о состоянии стека, конфликты в расписании
Решение	Электронный журнал с таймерами и дашбордом мониторинга

Для Psychosurgeon

Поле	Значение
Проблема	Разрозненное хранение диагнозов без полной истории клиента
Влияние	Psychosurgeon
Следствие проблемы	Неполная картина состояния, риск упущенных осложнений
Решение	Единая медкарта с авто-генерацией сертификатов

Для Регуляторов (Протекторат)

Поле	Значение
Проблема	Отсутствие верифицируемых документов о легальности переноса
Влияние	Регуляторы (Протекторат), Юридический отдел
Следствие проблемы	Штрафы, приостановка лицензии, уголовные дела
Решение	Авто-генерация сертификатов с крипто-подписью и QR-кодом

Для Владельца клиники

Поле	Значение
Проблема	Репутационные и финансовые риски из-за инцидентов
Влияние	Владелец клиники, Инвесторы
Следствие проблемы	Потеря клиентской базы, иски, закрытие бизнеса
Решение	End-to-end аудит, шифрование Mil-Spec, прозрачная отчётность

2.3 Product Position Statement (Позиция продукта на рынке)

Позиционирование по безопасности

Поле	Значение
For (Для)	Владельцев элитных клиник Бей-Сити
Who (Которые)	Требуют гарантии сохранности цифровых сознаний своих клиентов
The (product name) (SCMS)	Система управления переносом сознания с квантовым шифрованием
That (Который)	Обеспечивает неизменяемый аудит и верификацию целостности
Unlike (В отличие от)	Устаревших систем учёта и решений чёрного рынка
Our product (Наш продукт)	Гарантирует целостности данных стека при переносе благодаря needlecast

Позиционирование по юридической чистоте

Поле	Значение
For (Для)	Регуляторов и юридического отдела клиники
Who (Которые)	Нуждаются в документах по законам ООН и Бей-Сити
The (product name) (SCMS)	Система автоматической сертификации процедур переноса
That (Который)	Генерирует цифровые сертификаты с крипто-подписью
Unlike (В отличие от)	Бумажных журналов и ручного оформления документов
Our product (Наш продукт)	Сокращает подготовку отчётности для Протектората с 3 дней до 5 минут

Позиционирование по удобству для клиента (Meth)

Поле	Значение
For (Для)	Сверхбогатых клиентов (Meths)
Who (Которые)	Ожидают премиальный сервис без технических деталей
The (product name) (SCMS)	Защищённый личный кабинет с минималистичным интерфейсом
That (Который)	Отображает статус в реальном времени и документы в один клик
Unlike (В отличие от)	Личных звонков брокеру для получения информации
Our product (Наш продукт)	Позволяет отслеживать кейс 24/7 без раскрытия данных третьим лицам

3. Stakeholder and User Descriptions (Описание заинтересованных лиц)

3.1 Market Demographics (Демография рынка)

Рынок ограничен элитным сегментом Бей-Сити (Meths). Количество потенциальных пользователей мало, но стоимость контракта чрезвычайно высокий. Тренд на увеличение продолжительности жизни через смену тел растет. Репутация компании должна быть безупречной («безопасность любой ценой»), продукт позволит достичь этого через прозрачность процессов и документирование.

3.2 Stakeholder Summary (Описание заинтересованных лиц)

Name (Название)	Description (Описание)	Responsibilities (Обязанности)
Бизнес-заказчик	Владелец клиники и главный инвестор.	Утверждение бюджета, установка стандартов безопасности и элитного качества.
Регуляторы (Протекторат)	Внешний надзорный орган.	Контроль за соблюдением законов ООН, предотвращение незаконного копирования сознания.

3.3 User Summary (Описание пользователей)

Name (Название)	Description (Описание)	Responsibilities (Обязанности)	Stakeholder (Заинтересованное лицо)
Meth (Клиент)	Владелец стека, заказчик услуги.	Выбор параметров тела, оплата, прохождение валидации.	Владелец клиники
Sleeve Broker	Специалист по подбору тел.	Поиск клонов, проверка генетики, резервирование.	Персонал клиники
Needlecaster	Техник по переносу сознания.	Извлечение стека, проведение needlecast, мониторинг данных.	Персонал клиники
Psychosurgeon	Врач психосоматической совместимости.	Диагностика stack shock, сертификация выхода.	Персонал клиники

3.4 User Environment (Описание рабочего окружения пользователей)

- Количество людей: 1 оператор на процедуру (Needlecaster), 1 врач (Psychosurgeon).
- Длительность: Процедура переноса 4-6 часов, валидация 72 часа.
- Ограничения: Высокие требования к безопасности (квантовое шифрование), изолированная сеть клиники.
- Платформа: Защищенные терминалы в операционных, веб-портал для Meths.
- Интеграция: Базы данных генетических архивов.

3.5 Stakeholder Profiles (Профили заинтересованных лиц)

3.5.1 Бизнес заказчик

Параметр	Описание
Representative (Представитель)	Лоренс Банкроф
Description (Описание)	Лицо, несущее финансовую и юридическую ответственность.
Type (Уровень)	Обычный пользователь (система).
Responsibilities (Обязанности)	Утверждение архитектуры безопасности и политик доступа к данным DHF; Контроль соответствия системы внутренним стандартам клиники и внешним регуляторным требованиям; Приоритизация доработок системы на основе бизнес-метрик (маржинальность, инциденты).
Success Criteria (Критерий успеха)	Отсутствие судебных исков, высокая маржинальность.
Involvement (Вовлеченность)	Участие в ежеквартальных обзорах продукта (RUP: Stakeholder Review); Утверждение критериев приёмки для модулей, связанных с безопасностью и аудитом; Эскалация критических багов и запросов на изменение функционала.
Deliverables (Ожидаемый результат)	Отчеты о прибыли и инцидентах.
Comments / Issues (Комментарий / Проблемы)	Требует максимального уровня защиты данных от конкурентов.

3.5.2 Регуляторы (Протекторат)

Параметр	Описание
Representative (Представитель)	Инспектор Протектората Бей-Сити
Description (Описание)	Внешний надзорный орган, контролирующий соблюдение законодательства в сфере манипуляций с сознанием и цифровыми человеческими данными (DHF).
Type (Уровень)	Аудитор системы
Responsibilities (Обязанности)	Проверка соответствия процедур переноса сознания законодательству ООН и Бей-Сити; Аудит журналов операций со стеками; Верификация подлинности

	сертификатов совместимости; Инициирование расследований при подозрении на незаконное копирование сознаний.
Success Criteria (Критерий успеха)	Отсутствие нарушений законодательства в отчётности клиники; Мгновенный доступ к аудиторским логам по запросу; Автоматическая валидация сертификатов через защищённый канал.
Involvement (Вовлеченность)	Утверждение формата аудиторских отчётов на этапе проектирования (RUP: Stakeholder Review); Периодические внешние аудиты системы (раз в квартал); Участие в приёмочном тестировании модуля сертификации.
Deliverables (Ожидаемый результат)	Доступ к API для автоматической загрузки сертифицированных отчётов; Цифровая подпись регулятора для валидации сертификатов; Протокол экстренного оповещения при выявлении аномалий.
Comments / Issues (Комментарий / Проблемы)	Требуется баланс между прозрачностью для аудита и конфиденциальностью данных Meth.

3.6 User Profiles (Профили пользователей)

Уровни компетенции пользователей

Уровень	Описание	Критерии
Новичок	Пользователь без специализированной подготовки в области информационных систем медицинского назначения, осуществляющий первичное взаимодействие с программным продуктом	Необходимость наличия пошаговых инструкций, контекстных подсказок и сокращенных рабочих процессов (wizard-интерфейсов) для выполнения ключевых операций
Обычный пользователь	Пользователь с базовым пониманием системы, регулярно выполняющий стандартные операции	Способен работать без подсказок, знает основные функции, может выполнять типовые сценарии
Опытный пользователь	Пользователь, глубоко знакомый с предметной областью и функционалом системы	Использует расширенные функции, горячие клавиши, фильтры, способен настраивать рабочие пространства
Эксперт	Пользователь с профессиональными знаниями в области, требует	Работает с системными логами, настройками безопасности, диагностикой,

	максимального контроля и детализации	принимает критические решения
--	--------------------------------------	-------------------------------

3.6.1 Sleeve Broker

Параметр	Описание
Representative (Представитель)	Вормвуд
Description (Описание)	Сотрудник, подбирающий тела под запросы Meth.
Type (Уровень)	Опытный пользователь.
Responsibilities (Обязанности)	Поиск и фильтрация доступных sleeves по биометрическим параметрам (рост, вес, генетический профиль); Инициирование процесса культивирования нового тела при отсутствии подходящего клона; Резервирование выбранного sleeve за клиентом с учётом сроков и доступности; Верификация медицинской истории тела перед передачей в подготовку.
Success Criteria (Критерий успеха)	Быстрый подбор совместимого тела без ошибок.
Involvement (Вовлеченность)	Участие в сборе требований к модулю каталога (RUP: Requirements Workshop); Тестирование UX фильтров и форм бронирования на ранних итерациях; Предоставление обратной связи по интеграции с внешними генетическими архивами.
Deliverables (Ожидаемый результат)	Интерфейс каталога с фильтрами: рост (± 1 см), вес (± 0.5 кг), генетический профиль (совместимость $\geq 98\%$), возраст, пол; Визуальная индикация статуса sleeve:  свободен /  зарезервирован /  в подготовке /  списан; Кнопка «Зарезервировать» с автоматической блокировкой ресурса в БД и отправкой уведомления Meth; Экспорт списка подобранных вариантов в PDF для согласования с клиентом.
Comments / Issues (Комментарий / Проблемы)	Нужна интеграция с внешними генетическими архивами.

3.6.2 Needlecaster

Параметр	Описание
Representative (Представитель)	Дими

Description (Описание)	Специалист, выполняющий физический перенос стека.
Type (Уровень)	Эксперт (технический).
Responsibilities (Обязанности)	Физическое извлечение кортикального стека из текущего тела клиента; Проверка квантовой целостности данных перед началом needlecaster; Поэтапное выполнение переноса: активация моторики → сенсорики → вегетативных функций → сознания; Фиксация временных меток и параметров каждого этапа в системе; Реагирование на системные алерты при отклонении от нормативных параметров.
Success Criteria (Критерий успеха)	100% целостность данных при переносе.
Involvement (Вовлеченность)	Валидация технических требований к интерфейсу мониторинга в реальном времени (RUP: Technical Review); Участие в тестировании модуля фиксации этапов needlecaster на тестовом стенде; Предоставление требований к эргономике интерфейса для работы в стерильных условиях.
Deliverables (Ожидаемый результат)	Таймеры процедур, алерты при отклонениях.
Comments / Issues (Комментарий / Проблемы)	Интерфейс должен быть доступен в стерильных перчатках.

3.6.3 Psychosurgeon

Параметр	Описание
Representative (Представитель)	Оуму Прескотт
Description (Описание)	Врач, подтверждающий успешность переноса.
Type (Уровень)	Эксперт (медицинский).
Responsibilities (Обязанности)	Проведение первичного тестирования сознания после пробуждения (контрольные вопросы, когнитивные тесты); Мониторинг психосоматических показателей в течение 72-часового периода валидации (ЭЭГ, гормональный фон, нейронная активность); Диагностика осложнений: stack shock, фрагментация личности, отторжение тела; Принятие решения о выдаче сертификата совместимости или инициирование корректирующих процедур.

Success Criteria (Критерий успеха)	Отсутствие stack shock у клиентов.
Involvement (Вовлеченность)	Утверждение медицинских протоколов и чеклистов валидации на этапе проектирования (RUP: Domain Expert Review); Участие в приёмочном тестировании модуля генерации сертификатов; Предоставление требований к визуализации медицинских данных в интерфейсе.
Deliverables (Ожидаемый результат)	Генерация сертификатов.
Comments / Issues (Комментарий / Проблемы)	Требуется доступ к истории болезней sleeve.

3.6.4 Meth (Клиент)

Параметр	Описание
Representative (Представитель)	Лоренс Банкрофт (типичный)
Description (Описание)	Плательщик, конечный потребитель услуги.
Type (Уровень)	Новичок (технически), Требовательный.
Responsibilities (Обязанности)	Просмотр статуса, подтверждение операций.
Success Criteria (Критерий успеха)	Приватность: данные клиента видны только ему и назначенному персоналу, шифрование end-to-end; Скорость: загрузка статуса процедуры ≤ 2 сек, генерация сертификата ≤ 5 сек; Отсутствие боли/шока: система не требует от Meth технических действий во время needlecath, все уведомления — в мягком формате (push/email), без экстренных алертов.
Involvement (Вовлеченность)	Фокус-группы по удобству портала.
Deliverables (Ожидаемый результат)	Личный кабинет: дашборд с таймлайном процедуры (Подбор → Извлечение → Перенос → Валидация → Завершено), цветовая индикация этапов; Уведомления: push/SMS/email при смене статуса, с возможностью отписаться от нефункциональных оповещений; Документы: кнопка «Скачать сертификат» с генерацией подписанного PDF + QR-код для проверки подлинности на сайте Протектората; История: архив всех переносов с датами, параметрами тел и именами ответственных специалистов.

Comments / Issues (Комментарий / Проблемы)	Требует абсолютной конфиденциальности данных.
---	---

3.7 Key Stakeholder or User Needs (Ключевые потребности заинтересованных лиц или пользователей)

Need (Потребность)	Priority (Приоритет)	Concerns (Проблема)	Current Solution (Текущее решение)	Proposed Solutions (Предлагаемое решение)
Безопасность стека	Высокий	Повреждение данных при переносе	Ручные журналы, риск человеческой ошибки	Аудит операций + квантовое шифрование + автоматическая верификация целостности на каждом этапе
Юридическая сертификация	Высокий	Отказ Протектората признать перенос легальным	Бумажные сертификаты, ручная подпись	Авто-генерация цифрового сертификата с криптографической подписью врача и QR-кодом для мгновенной проверки
Управление инвентарём тел	Средний	Двойное бронирование, потеря учёта биоматериала	Excel-таблицы, бумажные журналы	Единый реестр (Sleeve Registry) с блокировкой ресурса при бронировании и интеграцией с генетическими архивами
Прозрачность для клиента	Средний	Недоверие Meth к процессу, частые запросы статуса	Личные звонки брокера, задержки ответа	Защищённый личный кабинет с отображением статуса в реальном времени и

				историей переносов
Мониторинг процедуры в реальном времени	Высокий	Невозможность оперативно реагировать на отклонения при needlecast	Визуальное наблюдение за приборами, ручная фиксация	Дашборд Needlecaster с графиками в реальном времени, авто-алерты при выходе параметров за нормы
Диагностика осложнений	Высокий	Позднее выявление stack shock, фрагментации личности	Субъективная оценка врача, отсутствие стандартизированных чеклистов	Встроенные протоколы тестирования с автоматическим расчётом рисков и рекомендациями по коррекции
Масштабируемость под нагрузку	Средний	Падение производительности при параллельных процедурах	Локальные сервера без балансировки	Монолитная архитектура с оптимизацией запросов и кэшированием часто запрашиваемых данных

3.8 Alternatives and Competition (Конкурентные решения и альтернативы)

Перечислены альтернативы разрабатываемому продукту с преимуществами и недостатками каждой.

3.8.1 Черный рынок тел

- Преимущества: Дешевле, быстрее, нет вопросов закона.
- Недостатки: Высокий риск повреждения стека, нет гарантий, преследование полицией.
- Наше преимущество: Легальность (для Meths), гарантия целостности DHF.

3.8.2 Конкуренты среди программных решений

Решение	Преимущества	Недостатки	Наше преимущество
1С:Медицина	Готовая платформа, поддержка российского законодательства,	Не адаптирована под специфику переноса сознания, нет модулей	Специализированная архитектура под DHF, квантовое шифрование,

	обучение персонала	работы со стеками, слабая безопасность	протоколы needlecast
WordPress + плагины	Низкая стоимость, быстрый запуск, гибкая кастомизация	Не предназначен для критических медицинских систем, уязвимости безопасности, отсутствие аудита действий	Встроенный неизменяемый audit log, ролевая модель доступа, соответствие стандартам Бей-Сити
Самописные решения других клиник	Заточены под внутренние процессы	Отсутствие документации, зависимость от конкретных разработчиков, сложность масштабирования	Модульная архитектура, полная документация, поддержка внешних интеграций (архивы, регуляторы)
Облачные медицинские платформы	Высокая доступность, автоматические обновления	Данные хранятся вне периметра клиники, риски утечек, зависимость от провайдера	Локальное развёртывание в защищённом контуре, полный контроль над данными, автономная работа

3.8.3 Отказ от смены тела

- Преимущества: Нет рисков процедуры.
- Недостатки: Старение тела, физическая смерть (если стек не извлечен вовремя).
- Наше преимущество: Продление жизни indefinitely.

4. Product Overview (Обзор продукта)

4.1 Product Perspective (Перспектива продукта)

SCMS является независимой системой, интегрированной с внутренними медицинскими приборами (сканеры стеков) и внешними базами (генетические архивы). Работает в защищенном периметре клиники.

4.2 Summary of Capabilities (Обзор возможностей)

Описаны главные преимущества и ключевые особенности продукта.

Table 4-1 Summary of Capabilities by Role

Customer Benefit (Выгода)	Supporting Features (Функционал)	Primary Role(s)	Secondary Role(s)
------------------------------	-------------------------------------	-----------------	-------------------

Быстрый подбор идеального тела	Фильтры по биометрическим параметрам (рост, вес, генетика); Интеграция с генетическими архивами в реальном времени; Визуальная индикация доступности	Sleeve Broker	Meth (просмотр подобранных вариантов)
Гарантия сохранности сознания	Верификация целостности стека перед/после needlecast; Неизменяемый audit log всех операций	Needlecaster, Psychosurgeon	Владелец клиники (аудит)
Юридическая безопасность процедуры	Авто-генерация сертификатов с криптографической подписью; Экспорт отчётов в формате, принятом Протекторатом; QR-код для мгновенной проверки подлинности	Psychosurgeon, Юридический отдел	Регуляторы (Проверка)
Прозрачность процесса для клиента	Личный кабинет с таймлайном процедуры; Уведомления о смене статуса (push/SMS/email); История всех переносов с параметрами тел	Meth	Sleeve Broker (поддержка)
Оперативное реагирование на инциденты	Дашборд мониторинга needlecast в реальном времени; Авто-алерты при отклонении параметров >5% от	Needlecaster, Psychosurgeon	Владелец клиники (оповещение)

	нормы; Экстренная остановка процедуры с сохранением состояния		
Диагностика и профилактика осложнений	Встроенные чеклисты пост-трансферной валидации (24/48/72ч); Автоматический расчёт риска stack shock на основе ЭЭГ и анамнеза; Рекомендации по коррекции при выявлении аномалий	Psychosurgeon	Needlecaster (корректировка параметров)
Масштабируемость под пиковую нагрузку	Кэширование часто запрашиваемых данных (каталог sleeves); Оптимизация запросов к БД	Администратор системы	Все роли (стабильная работа)
Интеграция с внешними системами	API для генетических архивов (получение данных о клонов); Экспорт отчётов для Протектората	Администратор, Владелец	Sleeve Broker, Регуляторы

4.3 Assumptions and Dependencies (Влияющие факторы и зависимости)

- Стабильное энергоснабжение клиники (критично для хранилищ стеков).
- Доступ к квантовым каналам шифрования.
- Сотрудничество с легальными генетическими архивами.

4.4 Cost and Pricing (Цены)

- Разработка системы: Высокая (требуется безопасность уровня Mil-Spec).
- Внедрение: Обучение персонала (Broker, Needlecaster).
- Поддержка: Круглосуточный мониторинг серверов.

4.5 Licensing and Installation (Лицензирование и установка)

- Лицензия: Проприетарная, привязка к аппаратным ключам клиники - EULA (End-User License Agreement)
- Установка: Локальный сервер в защищенном контуре клиники, доступ через интранет.

5. Product Features (Особенности продукта)

5.1 Единый дашборд мониторинга процедур и статусов

Система предоставляет централизованный дашборд, отображающий статус всех активных процедур в реальном времени: этап переноса, задействованный персонал, временные метки и текущие показатели. Дашборд автоматически обновляется и позволяет оперативно выявлять узкие места, просроченные этапы и отклонения от расписания. Доступен в двух представлениях: оперативный (для персонала клиники) и сводный (для владельца бизнеса).

5.2 Автоматическая генерация документов и цифровая подпись

Система автоматически формирует пакет документов по завершении процедуры: сертификат совместимости, акт выполненных работ, медицинское заключение. Документы подписываются цифровой подписью ответственного сотрудника и доступны для скачивания в личном кабинете клиента. Шаблоны документов настраиваются под требования конкретной клиники и регуляторов.

5.3 Разграничение доступа и аудит действий

Система поддерживает заранее заданные роли: Sleeve Broker, Needlecaster, Psychosurgeon, Администратор и Meth. Каждая роль имеет фиксированный набор прав на просмотр и редактирование данных. Аудит действий ведётся автоматически: система фиксирует, кто, когда и какие данные просматривал или изменял.

6. Constraints (Ограничения)

- Архитектура: Клиент-серверная, сервер находится в физически защищенном помещении клиники.
- Безопасность: Все данные DHF должны быть зашифрованы квантовым алгоритмом.
- Совместимость: Интерфейсы для подключения к медицинским сканерам стеков (проприетарные протоколы).

7. Quality Ranges (Оценка качества)

- Надежность: Работает во время прохождения процедур, возможны downtime 1 час в сутки во время обновления в системы
- Производительность: Отклик интерфейса < 0.5 сек для медицинского персонала.
- Безопасность: Защита от взлома уровня корпоративных военных систем.

8. Precedence and Priority (Приоритетные особенности)

Название особенности	Приоритет	Причина присвоения приоритета
Учёт кортикальных стеков (аудит + шифрование)	Высокий	Потеря стека = смерть клиента и крах бизнеса
Валидация и авто-сертификация	Высокий	Без сертификата клиент не может покинуть клинику легально
Квантовая верификация целостности при needlecast	Высокий	Критично для предотвращения фрагментации личности

Мониторинг процедуры в реальном времени	Высокий	Позволяет мгновенно реагировать на отклонения, снижая риск инцидентов
Личный кабинет Meth	Средний	Удобство для клиента, но не критично для безопасности процедуры
Управление культивированием тел	Средний	Важно для логистики, но может дублироваться вручную временно

9. Other Product Requirements (Прочие требования)

9.1 Applicable Standards (Применяемые стандарты)

Стандарты предметной области

Стандарт	Описание
Протоколы квантового шифрования (стандарт Бей-Сити)	Алгоритмы постквантовой криптографии для защиты данных DHF при передаче и хранении. Требуется совместимость с аппаратными HSM-модулями.
Медицинские стандарты Бей-Сити (адаптированные)	Требования к документированию процедур переноса сознания, формату сертификатов совместимости, срокам хранения медицинских записей.
Стандарты хранения биологических образцов	Регламенты температурного режима, доступа и аудита для хранилищ клонированных тканей и ДНК-архивов.

Технологические стандарты

Категория	Стандарт / Технология	Обоснование
Язык программирования (Backend)	Java	Типобезопасность, многопоточность, отсутствие runtime-ошибок — критично для модулей работы со стеками
Операционная система (Сервер)	HeliOS	Стабильность, промышленный стандарт, простота установки ПО.
Фронтенд-фреймворк	React 18 + TypeScript	Компонентный подход, типизация, экосистема для SPA

Архитектура клиентской части	SPA (Single Page Application)	Плавная навигация, минимизация перезагрузок, работа в условиях нестабильного интранета клиники
Протоколы обмена данными	REST, WebSocket (мониторинг в реальном времени)	Гибкость интеграции, низкая задержка для критических операций
База данных	PostgreSQL 17	Реляционная целостность для учётных данных
Контейнеризация	Docker + Docker-compose	Воспроизводимость развёртывания

9.2 System Requirements (Требования к системе)

Серверная часть

Компонент	Минимальные требования	Рекомендуемые требования
Процессор	Intel Xeon E5-2643 или аналог	Intel Xeon E5-2643 3.30GHz
Ядра CPU	8 ядер	16 ядер
Оперативная память	32 GB	128 GB
Дисковое пространство	100 GB	500 GB
ОС	FreeBSD 14.x	FreeBSD 14.4-STABLE (amd64)

Клиентская часть (персонал клиники)

Компонент	Требования
Устройство	Планшет с сенсорным экраном
ОС	Android 16
Браузер	Chromium-based (версия 120+)
Дисплей	Мин. 1920×1080
Сеть	Подключение к изолированному интернету клиники (Wi-Fi)

Клиентская часть (Meth — веб-портал)

Компонент	Требования
Браузер	Chrome, Firefox, Safari (последние 2 версии), с включённым TLS 1.3
Интернет	Стабильное подключение от 10 Мбит/с для загрузки сертификатов и видео-консультаций

Безопасность	Поддержка OAuth для входа в личный кабинет
--------------	--

9.3 Performance Requirements (Требования к производительности)

Параметр	Значение	Обоснование
Время отклика интерфейса (персонал)	≤ 300 мс для 95% пользовательских действий	Обеспечение плавной работы в критических процедурах (needlecast, диагностика)
Время отклика при мониторинге needlecast	≤ 100 мс задержка обновления данных в реальном времени	Мгновенное реагирование на отклонения параметров переноса
Генерация сертификата (PDF)	≤ 5 секунд	Минимизация ожидания клиента и персонала при завершении процедуры
Поиск в каталоге sleeves	≤ 2 секунды при базе до 50 000 записей	Эффективная работа Sleeve Broker с большими объёмами данных
Одновременные пользователи	До 150 активных сессий (персонал + Meth)	Масштабируемость под пиковую нагрузку (несколько процедур параллельно)
Точность синхронизации данных	< 1 мс расхождение между показаниями приборов и записью в БД	Гарантия целостности медицинских данных для аудита и диагностики
Доступность системы (Uptime)	95% в рабочее время; 100% во время активных процедур	Недопустимость простоев при переносе сознания

9.4 Environmental Requirements (Требования к окружению продукта)

Требование	Описание	Обоснование
Электромагнитная совместимость	Оборудование клиники должно соответствовать стандарту IEC 60601-1-2 (медицинская ЭМС)	Предотвращение помех, способных повлиять на работу сканеров стеков и систем шифрования
Температурный режим серверной	18–22 °С, влажность 40–60%	Обеспечение стабильной работы серверов и систем хранения стеков
Физическая безопасность	Доступ к серверам и хранилищам стеков — только по	Защита от несанкционированного извлечения или

	биометрическому доступу + 2FA	повреждения критических данных
Развёртывание ПО	- Сервер: учебный сервер helios.cs.ifmo.ru (FreeBSD 14.4-STABLE, 16 ядер, 128 GB RAM) - Клиенты персонала клиники: оборудование со специально подготовленной версией Android - Веб-портал Meth: доступ извне через защищённый HTTPS	Развёртывание на учебном сервере с достаточными ресурсами для тестирования и демонстрации системы